

东华大学2024-2025(1)线性代数B试卷A答案+评分标准

一、 填空题（每小题4分，共48分）.

- 1、 20. 2、 3. 3、 0, 2. 4、 $-B^{-1}A$. 5、 -4. 6、 $k \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- 7、 2. 8、 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. 9、 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. 10、 (C) 11、 $\frac{9}{4}$. 12、 3, -2.

二、 （8分） $f(x) = \det A \xrightarrow{\text{第1,3行互换}} - \begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2-x & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+x & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4-x \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[\text{加至第2,3,4行}]{\text{第1行的-1倍}} - \begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 & 4 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ -x & 0 & x & 0 \\ -x & 0 & 0 & -x \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[\text{加至第1列}]{\text{第2,4列的-1倍,第3列的1倍}} - \begin{vmatrix} 1+x-2+3-4 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix}$

$= -(x-2)x^3,$ 2+2+1+1分

$f(x) = 0$ 的根为0, 2. 2分

三、 （10分）

(1) $A \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 3a+28 \end{bmatrix}$, 因 $30 = 10 \cdot 3$, 则 $3a+28 = 10 \cdot 4$,

所以 $a = 4$, $\xi_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 对应的特征值是 $\lambda_1 = 10$. 2分

由 $\lambda_1 + \lambda_2 = 6 + 7$, 得 A 的另一个特征值为 $\lambda_2 = 3$. 1分

由 $A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得 $\lambda_2 = 3$ 对应特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. 2分

令 $P = (\xi_1, \xi_2) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$, 则有 $P^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. 2分

因此有 $A^k = P \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^k P^{-1}$ 1分

$$= \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 \cdot 10^k + 4 \cdot 3^k & 3 \cdot 10^k - 3^{k+1} \\ 4 \cdot 10^k - 4 \cdot 3^k & 4 \cdot 10^k + 3^{k+1} \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

四、（10分）

化简 $A^2B + A - B = I$ 得 $(A^2 - I)B = I - A$, 或 $(A - I)(A + I)B = I - A$.

因 $A - I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可逆,

等式两端左乘 $(A - I)^{-1}$, 得 $(A + I)B = -I$. 4 分

所以 B 可逆, 且 $B^{-1} = -(A + I) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 2分

以及 $B = -(A + I)^{-1}$. 1分

行化简 $(A + I, I) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}$, 2分

得 $B = - \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/3 & 0 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 0 & -2/3 \end{bmatrix}$. 1分

五、（12分）

(1) 当 $a = -1$ 时, 行化简 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 1分

解得 $\text{Nul } A$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, 维数 $\dim \text{Nul } A = 3 - 2 = 1$. 1+1分

(2) 行化简增广矩阵

$[A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & b \\ 1 & a & 1 & 4 \\ 1 & 2a & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & a & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & b-4 \\ 0 & 0 & 0 & -a(b-4) \end{bmatrix}$. 2分

由 $\beta \in \text{Col } A \Leftrightarrow -a(b-4) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 或 $b = 4$.

故当 $a = 0$ 或 $b = 4$ 时, $\beta \in \text{Col } A$, 2 分

此时有 $\dim \text{Col } A = 2$, 1 分

可取 $\text{Col } A$ 的一组基为 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{bmatrix}$. 2分

$\beta = \begin{bmatrix} b \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b-4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 4\alpha_1 + (b-4)\alpha_2$, 故 $a = 0$ 或 $b = 4$ 时, 向量 β 在该基下的坐标向量为 $\begin{bmatrix} 4 \\ b-4 \end{bmatrix}$. 2 分

若分开讨论, 最后4分:

当 $a = 0$ 时, $\text{Col } A$ 的基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 1 分

$\beta = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (b-4) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, β 在该基下坐标向量为 $\begin{bmatrix} 4 \\ b-4 \end{bmatrix}$. 1 分

当 $b = 4$ 时, $\text{Col } A$ 的基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{bmatrix}$, 1 分

$\beta = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{bmatrix}$, β 在该基下坐标向量为 $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$. 1 分

六、 (12分)

二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}$. 1分

因 $\lambda = 3$ 是的至少二重特征值, 故 $(\lambda - 3)^2 | \lambda I - A |$.

$$\text{由 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ 1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - a - 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda - a & -1 \\ a + 1 - \lambda & -1 & \lambda - a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - a - 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda - a & -1 \\ 0 & -2 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - a - 1)(\lambda^2 + (1 - 2a)\lambda - 3a + (a^2 - a - 2)), \quad 2 \text{ 分}$$

则 $a + 1 = 3$ 且 $3^2 + (1 - 2a)3 - 3a + (a^2 - a - 2) = 0$, (1)

或 $(\lambda^2 + (1 - 2a)\lambda - 3a + (a^2 - a - 2)) = (\lambda - 3)^2$ (2) 1 分

由(1)解得 $a = 2$. 由(2) 得 $1 - 2a = 6$ 且 $a^2 - a - 2 = 9$, 矛盾, 故舍去.

故 $a = 2, A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. 1 分

由 $|\lambda I - A| = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 3\lambda) = \lambda(\lambda - 3)^2$, 得第三个特征值 λ_3 , 即 $b = 0$. 1 分

对 $\lambda_{1,2} = 3$, 由 $A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

得对应的正交特征向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 3分

对 $\lambda_3 = 0$, 由 $A - 0I \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

得特征向量 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 1分

将三个正交特征向量单位化得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\alpha_3$.

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$, 为所求正交矩阵. 1分

因 A 的特征值 $3, 3, 0$, 不全 > 0 , 故 f 不是正定二次型. 1 分